B3:

a, • Các nút ngay trên lá: (MIN)

$V(A_{11}) = \min(t, 12)$

$V(A_{12}) = \min(11, 10) = 10$

$V(A_{21}) = \min(8, 15) = 8$

$V(A_{22}) = \min(14, 13) = 13$

$V(B_{11}) = \min(4, 5) = 4$

$V(B_{12}) = \min(3, 6) = 3$

$V(B_{21}) = \min(100, 101) = 100$

$V(B_{22}) = \min(90, 95) = 90$

• Các nút tầng trên (MAX)

$V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(A_2) = \max(8, 13) = 13$

$V(B_1) = \max(4, 3) = 4$

$V(B_2) = \max(100, 90) = 100$

• Các nút A, B, R:

$V(A) = \min\{V(A_1), 13\}$

$V(B) = \min(4, 100) = 4$

Có: $t \in [0, 20] \rightarrow 10 \le V(A_1) \le 12 \le 13$

$\rightarrow V(A) = V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(R) = \max\{V(A), 4\}$

Có $V(A) \ge 10 > 4$

$\rightarrow V(R) = V(A) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$$\rightarrow V(R) = \begin{cases} 10, & 0 \le t \le 10 \\ t, & 10 < t < 12 \\ 12, & 12 \le t \le 20 \end{cases}$$

• Hành động tối ưu tại gốc: A

• Đường chơi tối ưu:

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

Khoảng giá trị	Đường chơi tối ưu
$0 \le t < 10$	$R \to A \to A1 \to A12 \to LO4$
$10 \le t \le 12$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO1$
$12 < t \le 20$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO2$

- Xét $t = 10$: $V(A11) = V(A12) = 10$
  → Chọn A11 vì xét theo LR
- Xét $t = 12$: $LO1 = LO2 = 12$
  → Chọn LO1

b, - Tại A1 (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$
  - Xét A11: $V(A11) = \min(t, 12)$
  → Tại A1: $\alpha = \min(t, 12)$
  - Xét A12 (MIN): $(\alpha = \min(t, 12), \beta)$
  A) $LO3 = 11 \to \beta = 11$
  Để cắt nhánh: $\beta \le \alpha$
  ↔ $11 \le \min(t, 12)$ ↔ $t \ge 11$ thì cắt nhánh

- Phân biệt các ngưỡng

Ngưỡng	Ý nghĩa
$t = 10$	ngưỡng đổi đường chơi: chọn A11 thay vì A12
$t = 11$	ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới: cắt LO4
$t = 12$	ngưỡng đổi đầy chơi: $t \ge 12$, chọn LO2 thay vì LO1

→ ngưỡng làm thay đổi lựa chọn tối ưu = nhất thiết trùng với ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

c, • TH1: t = 10:

V(R) = max{min(10, 12), 10} = 10

Tại A12 sau khi đọc L03 = 11 ta có:

β = 11 > α = 10 ⇒ L04 bị cắt

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
B11	(10, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(10, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(10, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá được đọc: L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 10 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

• TH2: t = 11

V(R) = max{min(11, 12), 10} = 11

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
A12	(11, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(11, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(11, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(11, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá đc đọc: L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 9 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

• TH3 : t = 14

V(R) = max {min (14, 12), 10} = 12

→ Bảng vết cắt :

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Ràng buộc
A12	(12, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(12, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(12, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(12, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy là đường đi : L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 9 lá

Hình động tới cây B gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner